

2026 数学建模国赛十大小众高分算法合集

——避开烂大街模型，用差异化算法冲击国奖——

国赛每年 5 万余支队伍，层次分析法、灰色预测、BP 神经网络、支持向量机等标配模型早已让评委审美疲劳。本合集精选十个“小众但高频”的算法：它们在近年优秀论文中出现率低于 15%，却覆盖预测、评价、优化、分类、聚类、异常检测、模拟七大核心题型。建议以一个主算法为核心，辅以至两个算法做对比或融合，形成“方法创新加效果验证”的完整闭环。

一、十大算法总览对照表

序号	算法名称	类型	核心适用题型	加分指数
1	LSTM 长短期记忆网络	深度学习/时序	时间序列预测、多变量回归	★★★★★
2	LightGBM 梯度提升树	集成学习	结构化数据分类、回归预测	★★★★
3	图神经网络 GNN	深度学习/关系	网络传播、交通、推荐系统	★★★★★
4	NSGA-II 多目标遗传算法	智能优化	资源分配、调度、路径规划	★★★★
5	高斯过程回归 GPR	贝叶斯/非参数	小样本回归、不确定性量化	★★★★★
6	孤立森林	无监督/异常检测	离群点识别、故障检测	★★★★
7	DBSCAN 密度聚类	无监督/聚类	空间聚类、客户分群、热点	★★★★
8	元胞自动机 CA	复杂系统/模拟	传播模拟、交通流、城市扩张	★★★★
9	Copula 函数	统计/相依结构	风险评估、多变量联合分布	★★★★★
10	小波-LSTM 融合 WLSTM	混合模型	非平稳时序预测、信号去噪	★★★★★

算法 01: LSTM 长短期记忆网络

算法类型: 深度学习 / 时间序列预测

【算法简介】通过输入门、遗忘门、输出门的门控机制解决传统循环神经网络的梯度消失问题，能够捕捉时间序列中的长期依赖关系。

【适用赛题】C 题时序预测（疫情发展、交通流量、能源负荷）；多变量回归预测；A 题动态系统演化预测。

【入选依据】C 题几乎每年都有时序预测子问题，而 ARIMA、灰色预测等传统方法已烂大街。LSTM 在优秀论文中出现率约 12%，门控机制的公式推导可撑起半页篇幅，预测精度通常显著优于传统方法，拟合曲线极具视觉冲击力。

【核心优势】长期依赖捕捉，细胞状态可跨多个时间步传递信息；非线性建模能力强，支持多变量同时输入；可叠加注意力机制，可视化各时间步的贡献权重。

【获奖加分】与 ARIMA、Prophet 做 MSE 和 MAE 对比表；绘制预测拟合曲线加置信区间；使用滚动验证增强结果可信度。

算法 02: LightGBM 梯度提升树

算法类型: 集成学习 / 分类与回归

【算法简介】微软 2017 年开源的梯度提升决策树框架，采用直方图算法、按叶子生长策略和单边梯度采样，在保持高精度的同时训练速度数倍于 XGBoost。

【适用赛题】C 题分类任务（疾病诊断、客户流失、信用评分）；结构化数据回归（房价、销量、设备寿命）；特征重要性排序分析。

【入选依据】XGBoost 使用量快速上升，但 LightGBM 出现率仍不足 8%。直方图、GOSS 采样、Leaf-wise 生长有更多理论创新点可展开，原生支持缺失值处理和 GPU 加速，评委看到 LightGBM 会认为队伍跟踪了最新技术前沿。

【核心优势】直方图算法大幅降低计算量和内存占用；Leaf-wise 生长比 Level-wise 精度更高；GOSS 保留大梯度样本，加速同时不降精度；原生支持缺失值、类别特征和早停机制。

【获奖加分】与随机森林、SVM、逻辑回归做 AUC 和 F1 对比；输出特征重要性排序图；引入 SHAP 值做可解释性分析；五折交叉验证报告均值加标准差。

算法 03：图神经网络 GNN (GCN/GAT)

算法类型：深度学习 / 关系结构建模

【算法简介】直接在图结构数据上进行深度学习的模型，通过消息传递机制聚合邻居节点信息，同时利用节点特征和拓扑结构。图卷积网络基于谱卷积，图注意力网络基于注意力机制。

【适用赛题】B 题网络优化（交通网络、通信网络、电力网络调度）；传播模拟（疫情扩散、信息传播、谣言溯源）；推荐系统；C 题关系数据分类。

【入选依据】国赛出现率不足 5%，绝对小众但含金量极高。B 题和 C 题经常涉及具有网络结构的数据，多数队伍只会用传统图论算法或直接忽略拓扑结构。GNN 有谱图论的数学支撑，效果远超传统方法，一篇用 GNN 的论文意味着队伍具备前沿学术视野。

【核心优势】同时利用节点属性和连接关系信息；半监督学习，少量标注节点即可训练；图注意力网络的注意力权重可解释关键关系；堆叠多层可捕捉高阶结构信息。

【获奖加分】绘制网络拓扑图并用颜色标注分类结果；与忽略拓扑的 MLP 做对比；用 GAT 注意力权重绘制边热力图；做消融实验验证结构信息的价值。

算法 04：NSGA-II 非支配排序遗传算法

算法类型：智能优化 / 多目标优化

【算法简介】Deb 等人 2002 年提出的多目标进化算法，通过快速非支配排序、拥挤度估计和精英保留策略，一次运行即可求得一组 Pareto 最优解，是多目标优化领域引用量最高的经典算法。

【适用赛题】B 题资源分配（救灾物资调配、生产调度、人力资源配置）；路径规划（VRP 车辆路径、TSP 旅行商）；投资组合优化；设施选址；A 题参数多目标校准。

【入选依据】B 题几乎每年都是优化类问题，多数队伍只做单目标加权求和，权重选择主观且只能得到一个解。NSGA-II 出现率约 10%，Pareto 前沿可展示一组权衡方案，三维散点图视觉冲击力强，比单目标优化的结论更丰富更科学。

【核心优势】一次运行得到 Pareto 最优解集，提供完整权衡方案；快速非支配排序计算高效；拥挤度机制保持种群多样性；精英保留防止最优解丢失，无需求导。

【获奖加分】绘制 Pareto 前沿散点图（二维或三维）；与加权求和法对比；结合 TOPSIS 从 Pareto 集中选择最终方案；做种群规模和交叉率的参数敏感性分析。

算法 05：高斯过程回归 GPR

算法类型：贝叶斯非参数 / 回归与不确定性

【算法简介】定义函数空间上的高斯过程先验，结合观测数据得到后验分布，天然输出预测均值和方差。核函数用于刻画样本间相似性，是小样本回归和不确定性量化的黄金标准。

【适用赛题】A 题小样本回归（实验数据拟合、物理量预测、工程参数估计）；需要不确定性量化的预测（环境监测、医疗诊断）；代理模型替代昂贵仿真；C 题小数据集回归。

【入选依据】出现率不足 3%，极度小众但学术含金量极高。A 题和部分 C 题常面临小样本场景，神经网络容易过拟合，传统回归无法给出置信区间。GPR 基于贝叶斯框架输出 95% 置信带，核函数的选择和推导可展开大量数学内容，预测曲线加阴影置信带是所有算法中高级感最强的可视化。

【核心优势】天然输出预测均值和方差，给出 95% 置信区间；小样本下表现优于参数模型和神经网络；核函数灵活可选（RBF、Matern、Periodic 等）；贝叶斯框架清晰，超参数有明确物理含义。

【获奖加分】绘制预测曲线加 95% 置信区间阴影图；与线性回归、SVR 对比强调不确定性输出优势；做 RBF 与 Matern 核函数对比实验；用对数边际似然优化超参数。

算法 06：孤立森林 Isolation Forest

算法类型：无监督学习 / 异常检测

【算法简介】Liu 等人 2008 年提出，核心思想是异常点“少数且不同”，因此更容易被随机划分孤立。通过构建多棵随机二叉树，异常点在树中的平均路径长度更短，从而被识别。

【适用赛题】C 题数据清洗与离群点检测（传感器异常、录入错误、异常交易）；故障检测（设备运行异常、网络入侵）；欺诈检测（信用卡欺诈、保险欺诈）；A 题实验数据异常点识别。

【入选依据】异常检测是数据预处理的标配环节，但多数队伍只用 3σ 原则或箱线图，假设数据正态且只能处理单变量。孤立森林出现率约 6%，无监督、多变量、高维友好，路径长度的期望有理论推导，使用它说明队伍具备严谨的数据质量意识。

【核心优势】无监督学习，无需标注数据；线性时间复杂度，适合大规模数据；高维友好，随机子空间方法有效；不依赖分布假设，适用范围广；异常分数基于路径长度，可解释性强。

【获奖加分】绘制异常分数分布图标注阈值；与 3σ 、箱线图、DBSCAN 对比展示多变量优势；PCA 降维后可视化异常点分布；异常移除前后模型性能对比。

算法 07：DBSCAN 密度聚类

算法类型：无监督学习 / 密度聚类

【算法简介】Ester 等人 1996 年提出，通过定义核心点、边界点和噪声点，将密度相连的区域划分为一个簇。能够发现任意形状的簇，自动识别噪声点，且无需预先指定簇的数量。

【适用赛题】B 题空间聚类（城市功能分区、犯罪热点分析、地震区域划分）；C 题客户分群和用户画像；地理空间分析（基站覆盖、物流配送分区）；图像分割；兼具异常检测功能。

【入选依据】聚类是 B 题和 C 题的常见子任务，但 K-means 占比超过 80%，假设簇为球形、需指定 K 值、对噪声敏感。DBSCAN 出现率约 7%，密度可达和密度相连有严谨数学定义，epsilon 和 MinPts 有 k-distance 图科学确定，任意形状簇加黑色噪声点的可视化比球形簇更有说服力。

【核心优势】发现任意形状簇（球形、环形、不规则形）；自动识别噪声点，兼具异常检测功能；无需预设簇数 K ；对初始值不敏感；参数 ϵ 和 MinPts 有明确物理含义。

【获奖加分】绘制 k -distance 图科学确定 ϵ 参数；与 K -means、层次聚类在非球形簇上对比；可视化聚类结果（彩色簇加黑色噪声叉号）；结合经纬度做地图可视化。

算法 08：元胞自动机 CA

算法类型：复杂系统 / 时空离散模拟

【算法简介】时间、空间、状态全部离散的动力学模型，由大量简单元胞组成，每个元胞根据自身状态和邻居状态按统一局部规则同步更新。尽管规则简单，却能涌现出复杂的全局行为。

【适用赛题】A 题传播模拟（疫情传播、森林火灾、谣言扩散）；交通流模拟（城市道路车流、拥堵演化）；城市扩张与土地利用变化模拟；人群疏散与应急模拟；B 题扩散与调度模拟。

【入选依据】A 题和 B 题经常需要模拟动态系统的时空演化，多数队伍使用微分方程建模，但求解复杂、假设均匀混合、难以处理空间异质性。元胞自动机出现率约 5%，空间离散天然适配地理网格，局部规则简单易编程，能涌现微分方程无法捕捉的时空模式，热力图序列的可视化效果极佳。

【核心优势】时空离散，天然适配网格地理数据；局部规则简单直观，易于编程实现；简单规则可涌现复杂全局行为；天然适合并行计算和 GPU 加速；热力图序列可动态展示演化过程。

【获奖加分】制作元胞状态演化热力图序列（ t 等于 0、10、20 等时刻）；与微分方程 SIR 模型对比展示空间异质性影响；做感染率和传播半径的参数敏感性分析；引入随机因素做蒙特卡洛平均。

算法 09：Copula 函数

算法类型：统计建模 / 相依结构与风险

【算法简介】由 Sklar 定理保证存在性的函数，将多个随机变量的边缘分布连接成联合分布。核心价值在于将边缘分布与相依结构完全分离，可灵活刻画变量间的非线性、非对称和尾部相依关系。

【适用赛题】C 题多变量风险评估（金融市场风险、灾害损失、环境风险）；多变量联合分布建模（极端事件同时发生概率）；非线性相关性分析；A 题多物理量联合分布（风速与波高）；投资组合 VaR 计算。

【入选依据】出现率不足 2%，极度小众但理论深度爆表。涉及多变量相关性时多数队伍只用 Pearson 相关系数，只能捕捉线性关系且对极端值敏感，完全无法刻画尾部相依。Copula 基于 Sklar 定理有严谨数学基础，Gaussian、t、Clayton、Gumbel 等各有不同相依特征，等高线图加尾部相依分析是高级统计建模的标志性可视化。

【核心优势】边缘分布与相依结构完全分离，建模灵活度极高；刻画尾部相依（Clayton 下尾、Gumbel 上尾、t 双尾）；不要求联合正态，可处理偏态厚尾分布；捕捉 Pearson 相关无法描述的非线性关系；基于联合分布精确计算 VaR 和 CVaR。

【获奖加分】绘制 Copula 密度等高线图对比 Gaussian、Clayton、Gumbel 的差异；与 Pearson、Spearman 对比展示尾部相依捕捉能力；基于 Copula 计算 VaR 并与正态假设对比；用 AIC 和 BIC 选择最优 Copula；蒙特卡洛抽样做情景分析。

算法 10：小波-LSTM 融合模型 WLSTM

算法类型：混合模型 / 非平稳时间序列

【算法简介】采用“分解、预测、重构”范式：先用离散小波变换将非平稳原始时序分解为多个不同频率的子序列，然后对每个子序列分别建立 LSTM 预测模型，最后将各子序列预测结果小波重构得到最终预测值。

【适用赛题】A 题非平稳时序预测（能源负荷、气象数据、水质指标、地震信号）；C 题复杂时序预测（股票价格、汇率、销量、交通流量）；含噪声信号的预测与去噪（传感器、医疗、工业监测）；多尺度模式识别。

【入选依据】出现率不足 2%，创新度最高的算法之一。国赛时序数据往往是非平稳的，单一 LSTM 难以同时捕捉不同时间尺度的模式且对噪声敏感。WLSTM 精度通常比单一 LSTM 提

升 10%至 30%，作为混合模型可同时讲小波多分辨率分析和 LSTM 门控机制，方法创新点明确，符合国奖论文“方法有创新”的评审标准。

【核心优势】多尺度分解降低单个子序列的建模难度；小波阈值去噪可在分解阶段提升预测质量；各子序列独立建模，精度提升明显；分解预测重构范式，方法创新点突出；各频率子序列对应趋势、周期、噪声，可解释性强。

【获奖加分】绘制小波分解图（原始信号加近似系数加各层细节系数）；与单一 LSTM、ARIMA 做 MAPE 对比量化提升；尝试 db4、sym8、coif3 等不同小波基和分解层数；引入小波阈值去噪；扩展为 CEEMDAN-LSTM 或 VMD-LSTM。

二、算法选型决策指南

面对一道赛题，如何从十个算法中快速选择最合适的工具？下表按赛题核心任务类型给出选型路径，建议以一个主算法为核心，辅以至两个算法做对比或融合。

赛题核心任务	首选算法	备选或对比	融合建议
时序预测（平稳）	LSTM	ARIMA、Prophet	LSTM 加注意力机制
时序预测（非平稳）	WLSTM	单一 LSTM	小波分解加 LSTM 加注意力
结构化数据分类	LightGBM	XGBoost、随机森林	LightGBM 加 SHAP 可解释性
小样本回归加不确定性	GPR	贝叶斯线性回归	GPR 加主动学习采样
网络或关系数据建模	GNN	传统图论算法	GCN 或 GAT 加网络特征工程
多目标优化	NSGA-II	加权求和法	NSGA-II 加 TOPSIS 决策
异常检测或离群点	孤立森林	3 σ 原则、箱线图	孤立森林加特征工程
空间或密度聚类	DBSCAN	K-means、HDBSCAN	DBSCAN 加地理可视化
复杂系统时空模拟	元胞自动机	微分方程模型	CA 加蒙特卡洛随机模拟
多变量风险或相关性	Copula 函数	Pearson 相关	Copula 加 VaR 或 CVaR 度量

三、国奖级算法使用五大策略

策略一：方法创新是国奖入场券：使用小众算法本身就是一种创新，更高级的做法是融合创新，例如小波加 LSTM、GNN 加注意力、NSGA-II 加 TOPSIS。融合模型的论文在评审中天然带有方法创新标签。

策略二：理论推导决定论文档次：同样使用 LSTM，只写调用 Keras 库训练和推导门控机制公式、分析梯度消失原理、讨论超参数物理含义，两者的论文档次天差地别。建议每个算法至少展开两至三个公式的推导，并结合赛题场景解释参数含义。

策略三：效果对比是说服力的核心：小众算法不能只说我用了，必须证明我用得更好。每篇论文都应设置对比实验，将你的算法与至少两个传统或常用方法在相同数据集上对比，用 MSE、MAE、R 方、AUC、F1 等量化指标加可视化图表展示优势。

策略四：可视化是评委的第一印象：评委浏览一篇论文的时间通常不超过三分钟，图表是最直接的信息载体。LSTM 的预测拟合曲线、GPR 的置信区间阴影图、GNN 的网络拓扑图、NSGA-II 的 Pareto 前沿、DBSCAN 的任意形状簇、元胞自动机的热力图序列，确保每图都有清晰标题、坐标轴标签和图例。

策略五：稳健性分析体现科研素养：国奖论文几乎都包含敏感性分析或稳健性检验。对算法的关键参数做扰动实验，例如 LSTM 的隐藏层维度、DBSCAN 的 epsilon、NSGA-II 的种群规模，展示结果在合理参数范围内的稳定性，说明你的结论不是调参调出来的，而是方法本身的优势。

结语

数学建模竞赛的本质不是谁的算法更复杂，而是谁的方法更适配问题、论证更严谨、表达更清晰。本合集的十个算法只是工具箱中的利器，真正决定获奖层次的是队伍对问题的理解深度和对方法的驾驭能力。建议各参赛队伍在备赛阶段深入掌握三至五个算法的代码实现与公式推导，竞赛时根据题型快速匹配最合适的工具，以一个主算法为核心辅以对比实验，冲击国家级奖项。